

Benötigte Lichtleistung und Beugungseffizienz des 13×14 -Profils

Ein-Linsen-Aufbau, mit der gemessenen RF-Kette

25. September 2026

Zusammenfassung

Abschätzung für das Profil aus 13×14 Tönen mit 1,56 MHz Spanne je Achse: wie viel RF-Leistung die Kette an den AOD bringen darf, welche Beugungseffizienz daraus folgt, wie viel Licht vor dem AOD dafür nötig ist und was der AWG dafür ausgeben muss. Grundlage sind die Messungen vom 24./25. 09. in `Amplifier_characterization` und das Effizienzmodell aus [1]. Kurz: Die Kette ist bequem stark genug – die bindende Grenze ist die Schutzgrenze am AOD, nicht der Verstärker und nicht der AWG. Mit Schroeder-Phasen liefern 300 mW vor dem AOD etwa 209 mW im Profil. Die Einstellungen im aktuellen AWG-Skript liegen allerdings um rund 30 dB zu niedrig, und ohne Normierung läuft der 16-Bit-Puffer über. Auf der Kameraseite ist Licht dagegen im Überfluss da: für ein Bild mit 30 μ s Gate genügen Mikrowatt im Profil.

1 Die Kette und was an ihr gemessen ist

AWG M4i.6622-x8 $\rightarrow$ 6 dB Pad + Limiter + DC-Block + 190 MHz Tiefpass
 $\rightarrow$ 5-W-Verstärker $\rightarrow$ AOD-Achse

Größe	Wert	Quelle
AWG	M4i.6622-x8, 4 Kanäle, 625 MS/s, 16 bit	[3]
Ausgangsamplitude	± 80 mV bis $\pm 2,5$ V an 50Ω	[3]
Abtastrate im Skript	600 MHz, 8 MiS je Kanal	Skript
Kettenverstärkung x (CH0)	28,37 dB, Welligkeit 0,03 dB	Messung 25.09.
Kettenverstärkung y (CH1)	28,64 dB, Welligkeit 0,02 dB	Messung 25.09.
Linear geprüft bis	0 dBm Eingang, 28,35 dBm (684 mW) Ausgang, keine Kompression	Messung 25.09.
Verstärker allein, Gain	35,24 dB (CH0), 35,21 dB (CH1)	Messung 24.09.
Verstärker allein, P_{1dB}	40,42 dBm = 11,0 W (CH0), 40,32 dBm (CH1), bei 101 MHz	Messung 24.09.
AOD	AA DTSXY-400-800, $\alpha = 0,85$, $\beta = 1,3$ W	[1]
Grenzen am AOD	$P_{rf} \leq 2$ W (thermisch), $P_{pk} \leq 4$ W (Schutz)	[1]

Tabelle 1: Eingangsdaten. Die 6 dB und die Filter sitzen *vor* dem Verstärker; die Kettenverstärkung ist deshalb um 6,8 dB kleiner als die des Verstärkers allein, seine Ausgangsleistung aber unverändert.

Ein Vorbehalt zum P_{1dB} . Gemessen sind 40,4 dBm, also 11 W. Das Typenschild sagt 5 W und das Datenblatt des ZHL-03-5WF+ 36 dBm. Die Messung liegt 4,4 dB darüber; das ist mehr, als Exemplarstreuung erklärt, und wäre über die 20 dB des Messpads und die Analysatoreinstellungen noch einmal zu prüfen. **Für die folgenden Zahlen ist das ohne Belang:** Schon mit dem Datenblattwert bleibt der Verstärker die unkritischste Komponente der Kette (Abschn. 4).

2 Wie viel RF-Leistung darf an den AOD?

Für eine Achse mit dem Crestfaktor C (Herleitung und Modell in [1]):

$$P_{\text{rf}} = \min \left(\underbrace{\beta}_{\text{Sättigung}}, \underbrace{2W}_{\text{thermisch}}, \underbrace{\frac{4W}{C^2}}_{\text{AOD-Spitze}}, \underbrace{\frac{2P_{\text{1dB}}}{C^2}}_{\text{Verstärker}} \right), \quad \eta = \alpha \sin^2 \left(\frac{\pi}{2} \sqrt{\frac{P_{\text{rf}}}{\beta}} \right). \quad (1)$$

Mit dem gemessenen $P_{\text{1dB}} = 11 \text{ W}$ ist der Verstärkterterm $2P_{\text{1dB}}/C^2 = 22 \text{ W}/C^2$ – er greift erst oberhalb von $C = 4,1$ und spielt bei allen sinnvollen Phasensätzen keine Rolle. Es bleibt die Schutzgrenze 4 W für die Momentanspitze.

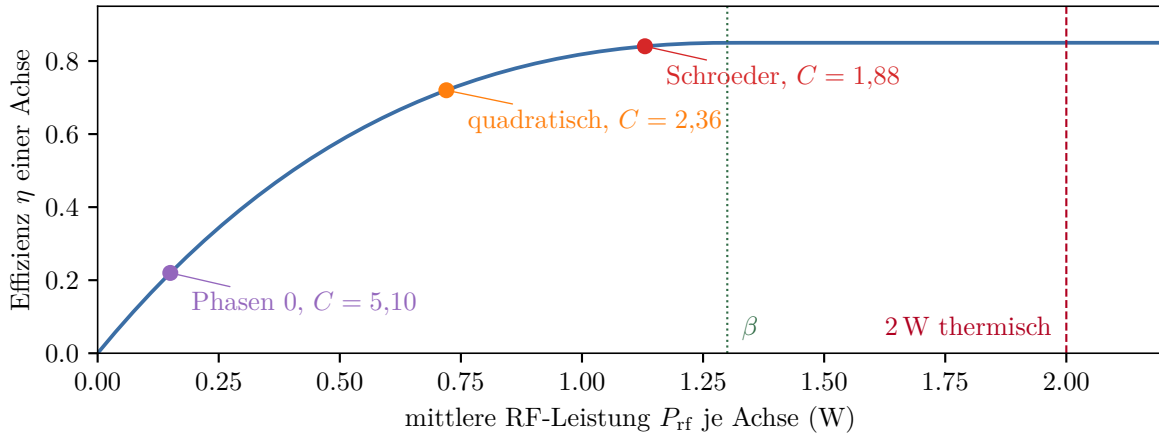


Abbildung 1: Effizienz einer Achse über der mittleren RF-Leistung, $\alpha = 0,85$, $\beta = 1,3 \text{ W}$. Markiert die Arbeitspunkte, die die 4 W -Spitzengrenze bei den jeweiligen Crestfaktoren zulässt.

Tonphasen	C_x	C_y	$P_{\text{rf}} x/y \text{ (W)}$	$\eta_x/\eta_y \text{ (%)}$	$\eta_x\eta_y$	im Profil	je Spot
alle 0	5,10	5,29	0,15 / 0,14	22 / 21	4,7 %	14 mW	0,08 mW
Schroeder	1,88	1,94	1,13 / 1,06	84 / 83	69,8 %	209 mW	1,15 mW
Kitayoshi	1,88	1,94	1,13 / 1,06	84 / 83	69,8 %	209 mW	1,15 mW
$2\pi n(n-1)/(N-1)$	2,36	2,16	0,72 / 0,85	72 / 78	55,8 %	167 mW	0,92 mW
symm. optimiert ($C \leq 1,9$)	1,89	1,89	1,12 / 1,12	84 / 84	70,4 %	211 mW	1,16 mW

Tabelle 2: 13×14 Töne, 300 mW vor dem AOD, 182 Spots. In jeder Zeile begrenzt die 4 W -Spitze am AOD. „je Spot“ ist das Mittel; die Randtöne tragen etwas weniger.

3 Benötigte Lichtleistung vor dem AOD

Aus $P_{\text{Profil}} = P_{\text{in}} \eta_x \eta_y$ folgt unmittelbar $P_{\text{in}} = P_{\text{Profil}}/(\eta_x \eta_y)$:

Mit den vorhandenen 300 mW sind also alle Ziele bis etwa 200 mW im Profil erreichbar, solange der Crestfaktor unter etwa 2 bleibt. Mit Phasen null ist selbst 50 mW nicht erreichbar.

Tonphasen	nötige Leistung vor dem AOD			
	50 mW	100 mW	150 mW	200 mW im Profil
Schroeder / Kitayoshi	72 mW	143 mW	215 mW	287 mW
symm. optimiert	71 mW	142 mW	213 mW	284 mW
$2\pi n(n-1)/(N-1)$	90 mW	179 mW	269 mW	358 mW
alle 0	1,06 W	2,13 W	3,19 W	4,26 W

Tabelle 3: Ohne die Optik hinter den AODs. Die Transmission dort und die Verluste der Abbildung kommen noch dazu.

4 Was der AWG liefern muss

Die Kette verstärkt um $G = 28,37$ dB (x) bzw. $28,64$ dB (y), also um den Faktor 687 bzw. 731 in der Leistung. Für die Spitzenspannung am AWG-Ausgang an $50\ \Omega$ gilt mit $P_{\text{pk}} = C^2 P_{\text{rf}}$

$$V_{\text{pk}}^{\text{AWG}} = \sqrt{\frac{2R P_{\text{pk}}}{2G}} = \sqrt{\frac{R C^2 P_{\text{rf}}}{G}}. \quad (2)$$

Da in allen Zeilen von Tab. 2 dieselbe Spitzenleistung $P_{\text{pk}} = 4$ W ausgeschöpft wird, ist die nötige Spitzenspannung immer dieselbe:

$$V_{\text{pk}}^{\text{AWG}} = 0,54\ \text{V} (x), \quad 0,52\ \text{V} (y), \quad \text{gegen } 2,5\ \text{V Maximum: } 13,3\ \text{dB Reserve.}$$

Die mittlere Leistung am AWG liegt dabei bei $2,2$ dBm (x) bzw. $1,6$ dBm (y) – innerhalb des Bereichs, in dem die Kette am 25.09. nachweislich linear war (bis 0 dBm Eingang gemessen, 2 dB darunter).

Reserve des Verstärkers. Die Spitzenhüllkurvenleistung am Verstärkerausgang ist $\text{PEP} = P_{\text{pk}}/2 = 2,0$ W = $33,0$ dBm, also $7,4$ dB unter dem gemessenen P_{1dB} und 3 dB unter dem Datenblattwert 36 dBm. Die Kette arbeitet damit in beiden Lesarten linear.

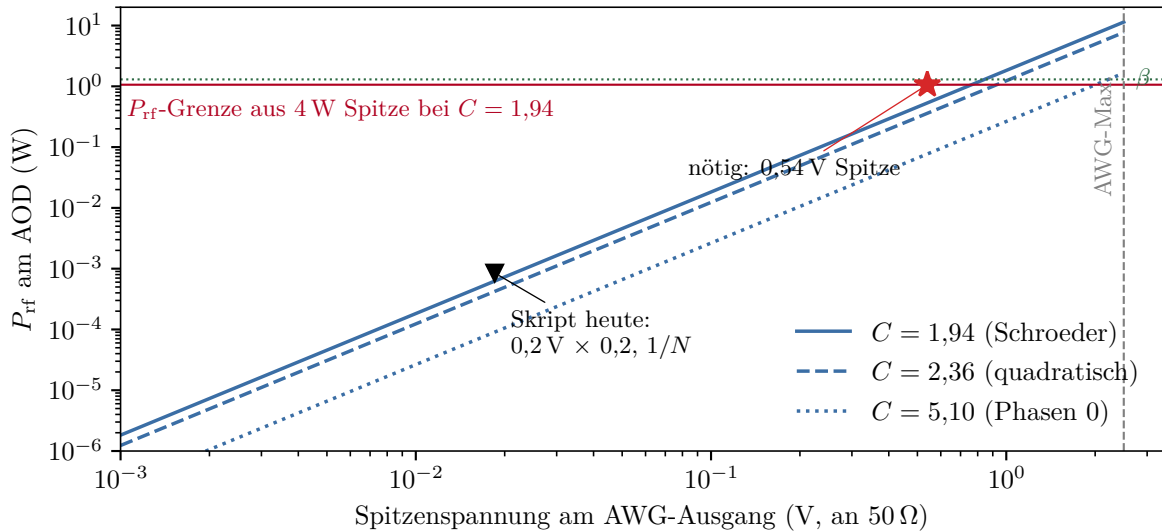


Abbildung 2: Mittlere RF-Leistung am AOD über der Spitzenspannung des AWG, $G = 28,37$ dB. Stern: der nötige Arbeitspunkt. Dreieck: was die Einstellungen im aktuellen Skript ergeben. Gestrichelt rechts das AWG-Maximum von $2,5$ V.

5 Abgleich mit dem AWG-Skript

Zwei Punkte im aktuellen `2_gen_single_2ch.py` stehen dem entgegen.

1. Der Pegel ist etwa 30 dB zu klein. Gesetzt sind `channels.amp(0.2 V)` und ein digitaler Faktor 0,2, und `generate_signal` normiert zusätzlich mit $1/N$. Für 13 Töne mit $C = 2,36$ ist der Effektivwert des normierten Signals $1/\sqrt{2N} = 0,196$, also

$$V_{\text{rms}} = 0,2 \text{ V} \cdot 0,2 \cdot 0,196 = 7,8 \text{ mV} \Rightarrow P_{\text{AWG}} = -29,1 \text{ dBm} \Rightarrow P_{\text{rf}} = 0,85 \text{ mW},$$

und damit $\eta \approx 0,14\%$ je Achse, also etwa $2 \cdot 10^{-6}$ des Lichts im Profil. Nötig ist rund der Faktor 1000 in der Leistung.

2. generate_signal2 normiert gar nicht. Dort werden N Sinus mit Amplitude 1 summiert und mit $2^{15} \cdot 0,2$ skaliert. Für 13 Töne mit quadratischen Phasen ist die Spitze $C\sqrt{N/2} = 6,0$, also $6,0 \cdot 6553 = 39500 > 32767$: Der `int16`-Puffer läuft über und klappt um – das Signal ist dann nicht mehr das gerechnete. Bei den bisher benutzten 3 und 4 Tönen fiel das nicht auf.

Empfehlung. Das Sample-Array auf seine eigene Spitze normieren und den Pegel allein über `channels.amp()` stellen:

$$\text{signal} \rightarrow 0,95 \cdot 2^{15} \cdot \frac{s(t)}{\max_t |s(t)|}, \quad \text{channels.amp} = \frac{V_{\text{pk}}^{\text{AWG}}}{0,95} \approx 0,57 \text{ V } (x), 0,55 \text{ V } (y).$$

Dann ist die Aussteuerung des DAC unabhängig von Tonzahl und Phasensatz, und die Spitzenleistung am AOD steht auf den erlaubten 4 W. Wer die 4 W-Schutzgrenze nicht ausreizen will, senkt allein `channels.amp` – die Effizienz folgt Gl. (1), siehe Abb. 1.

6 Was die Kamera braucht

Die Abschnitte oben sagen, wie viel Licht *ankommt*. Ob ein Pixel davon genug bekommt, ist eine andere Frage – und sie dreht die Richtung um.

Bei 1:1-Abbildung fällt auf ein Pixel von $1,45 \mu\text{m}$ Kantenlänge der Bruchteil

$$\frac{A_{\text{px}}}{A_{\text{Plateau}}} = 2,36 \cdot 10^{-4} \quad (3)$$

der Profilleistung (Plateaufläche $8165 \mu\text{m}^2$, aus dem Zeitmittel des 13×14 -Profils). Mit dem Gate der Länge t_g , der Quanteneffizienz QE und $h\nu$ bei 795 nm sind das

$$N_{e-} = \frac{P_{\text{Profil}} \cdot 2,36 \cdot 10^{-4} \cdot t_g \cdot \text{QE}}{h\nu} \quad \text{Elektronen je Plateau-Pixel.} \quad (4)$$

P_{Profil} (Puls)	P_{in} vor dem AOD	N_{e-}	Bewertung
0,06 μW	0,08 μW	500	SNR des Hubs ≈ 10 , untere Grenze
0,24 μW	0,34 μW	2000	SNR ≈ 20 , guter Arbeitspunkt
0,47 μW	0,67 μW	4000	im hellen Moment (+44 %) knapp
1 μW	1,4 μW	8500	gesättigt

Tabelle 4: $t_g = 30 \mu\text{s}$, 1:1, QE = 0,30, Sättigungsladung $6000 e^-$ angenommen; P_{in} mit $\eta_x \eta_y = 69,8\%$ (Schroeder-Phasen).

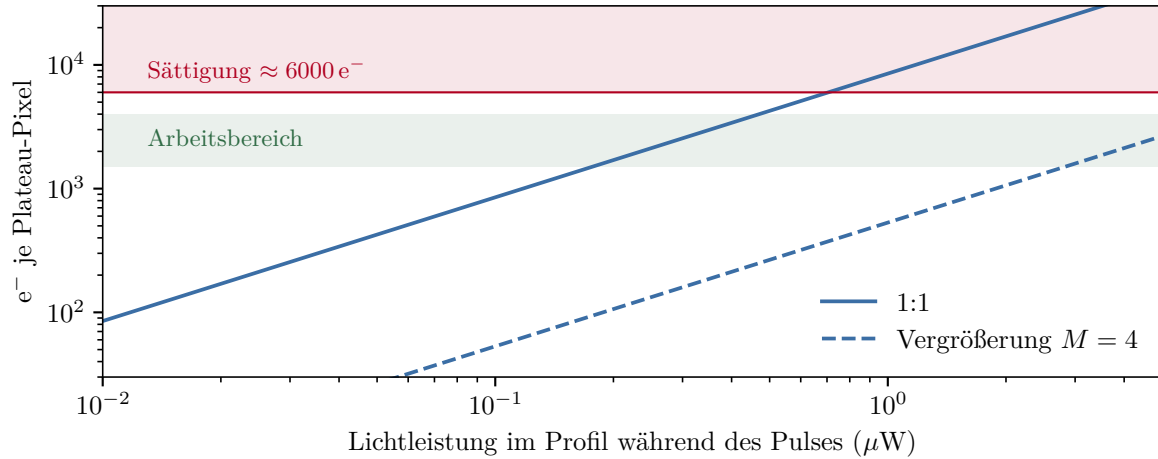


Abbildung 3: Elektronen je Plateau-Pixel nach Gl. (4). Der grüne Streifen ist der Arbeitsbereich: genügend Abstand zum Ausleserauschen und noch Platz für den Hub der Schwebung von 44 %.

Die Folgerung. Gebraucht werden *Mikrowatt*, nicht Milliwatt. Von den 209 mW, die bei 300 mW Eingang im Profil ankämen, müsste um rund 58 dB abgeschwächt werden. Die Lichtleistung ist für diese Messung also keine Randbedingung; entscheidend ist, *einstellen* zu können, so dass das Plateau im Einzelbild bei etwa einem Drittel bis der Hälfte der Vollaussteuerung liegt.

Wie die Zahlen skalieren.

- **Vergrößerung M :** ein Pixel sammelt M^{-2} so viel. Mit $M = 4$, sinnvoll für saubere Spotprofile, werden aus $0,24 \mu\text{W}$ rund $3,8 \mu\text{W}$.
- **Pulslänge:** linear. Bei $10 \mu\text{s}$ das Dreifache – und kürzer als etwa $10 \mu\text{s}$ ist wegen der Schall-Laufzeit im AOD ($5,4 \mu\text{s}$) ohnehin nicht sinnvoll.
- **QE und Sättigungsladung** sind Annahmen für den IMX415 bei 795 nm; beide sind aus der QE-Kurve bzw. dem Datenblatt zu bestätigen. Ein Faktor 2 dort verschiebt alle Zahlen um denselben Faktor.
- **Ausleserauschen** (wenige e^-) spielt im Arbeitsbereich keine Rolle; es dominiert das Schrotrauschen mit $1/\sqrt{N_{e^-}}$.

7 Vorbehalte

- **Der Limiter** in der Filterkette begrenzt die Spitzenspannung, und genau die Spitze ist bei einem Mehrtonsignal groß. Seine Schwelle ist hier nicht bekannt; liegt sie unter der oben genannten Spitze, schneidet er die Rephasierungsspitzen ab und erzeugt Intermodulation. Das ist der Punkt, der als Nächstes gemessen gehört – zum Beispiel mit zwei Tönen wachsender Amplitude am Spektrumanalysator.
- **β ist nicht an diesem Gerät gemessen.** Mit $\beta = 1,8 \text{ W}$ statt $1,3 \text{ W}$ fällt die Effizienz bei Schroeder-Phasen von 84 % auf 76 % je Achse (170 mW statt 209 mW im Profil) [1].
- **Intermodulation im AOD** ist nicht enthalten; bei 40 Tönen sind -18 dB gemessen, bei 10 Tönen nichts Sichtbares [1]. Bei 13 bzw. 14 Tönen ist ein Verlust im Prozentbereich zu erwarten.

- **Die 4 W-Spitzengrenze** ist Laborpraxis, kein Datenblattwert. Sie ist hier die einzige bindende Grenze – wer sie ändert, ändert alle Zahlen dieses Dokuments.
- Optik hinter den AODs, Frequenzgang von α und β und der Kopplungsterm der gekreuzten AODs sind nicht enthalten.

Literatur

- [1] *Beugungseffizienz der gekreuzten AODs in Abhängigkeit vom Crestfaktor*, interne Ausarbeitung, 22. September 2026.
- [2] Messreihen `5W_CH0/CH1_with_preamp` (24.09.2026) und `5W_CH0/CH1_AODconfig(6dB)` (25.09.2026), `Amplifier_characterization`.
- [3] Spectrum Instrumentation, M4i.6622-x8, <https://spectrum-instrumentation.com/products/details/M4i6622-x8.php>.
- [4] AA Opto-Electronic, Test Sheet DTSXY-400-800, S/N 3001-O211386 (12.04.2022).